15-variant

1. 28-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m˙l = 1 bo'lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m˙s = −æ ga, nechtasiniki m˙s = +æ ga teng?
A) 2 va 3 B) 3 va 2 C) 3 va 3 D) 2 va 4

2. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, H_2 va O_2
B) Ag va O_2
C) Cu va Cl_2
D) H_2 va O_2

3. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	100	15
2	300	25

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 20 B) 40 C) 22,5 D) 17,5

4. CH_3CHO molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 6 va 1 B) 5 va 1 C) 6 va 2 D) 7 va 1

5. 1 M HCl eritmasining normal konsentratsiyasini (n) aniqlang.
A) 2 B) 1 C) 0,5 D) 1,5

6. Zn plastinka 32 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm kamayadi?
A) 0,4 B) 0,1 C) 32 D) 0,2

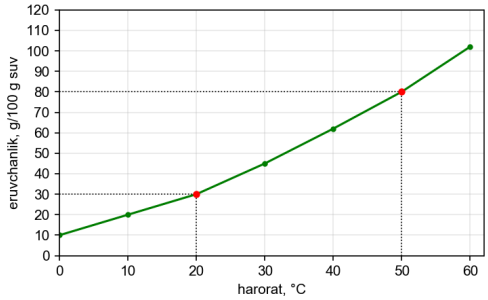
7. 5,4 g metall oksidlanganda 10,2 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 18 B) 4,5 C) 9 D) 13,5

8. 0,2 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 5 % bo'lsa, vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,1 B) 0,001 C) 0,01 D) 0,2

9. Azot (Z = 7) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

10. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{10}B (20 %) va ^{11}B (80 %). Elementning o'rtacha nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 10,8 B) 10,5 C) 10,2 D) 10

11. Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq ko'rsatilgan.



50 °C da to'yingan 180 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 80 B) 50 C) 30 D) 100

12. 200 g 15 % li va 200 g 30 % li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 45 B) 20,25 C) 22,5 D) 11,25

13. Faqat qaytaruvchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Fe^{2+}; 2) K^+; 3) Al^{3+}; 4) I^-
A) 4 B) 1, 3 C) 2, 3 D) 2

14. 4,5 g $Fe(OH)_2$ havoda to'liq oksidlanib, $Fe(OH)_3$ ga aylandi. Hosil bo'lgan $Fe(OH)_3$ massasini (g) aniqlang.
A) 5,35 B) 4,5 C) 8,03 D) 4,95

15. 1 l suvda 0,02 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,02 mol $CaSO_4$ va 0,02 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) 6,36 B) 2,12 C) 8,48 D) 4,24

16. Quyidagi tuzlardan qaysilari nordon tuz? 1) $CaCO_3$; 2) $KAl(SO_4)_2$; 3) $KHSO_4$; 4) Na_3PO_4
A) 3 B) 1, 2 C) 2, 4 D) 4

17. Ca → ? → ? → ? o'zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, CO_2) 2-bosqichda hosil bo'ladigan modda formulasini toping.
A) SO_2 B) NaCl C) $Ca(OH)_2$ D) P_2O_5

18. Quyidagi mineral o'g'itlardan qaysilari kaliyli o'g'itlar jumlasiga kiradi? 1) $(NH_4)_2HPO_4$; 2) KCl; 3) KNO_3; 4) $Ca_3(PO_4)_2$
A) 1, 2 B) 2 C) 4 D) 1

19. 42,5 g $AgNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 42,5 B) 54 C) 27 D) 13,5

20. 0,1 mol metan xlor bilan to'liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 2,24 B) 4,48 C) 6,72 D) 8,96

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kauchuk izoprenning polimeri; 2) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi; 3) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 4) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin
A) 1, 2 B) 1, 2, 3 C) 1, 2, 4 D) 2, 3

22. 47 g fenoldan 2,4,6-tribromfenol olishda unum 80 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang

(boshlang'ich modda massasi 47 g).
A) 165,5 B) 264,8 C) 37,6 D) 132,4

23. C_2H_5Cl + KOH (spirt) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) benzoy kislota
B) anilin
C) asetilen
D) etilen

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi
A) 2, 3 B) 1, 2 C) 3, 4 D) 1, 3

25. 8,8 g moy kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 40 B) 4 C) 20 D) 88

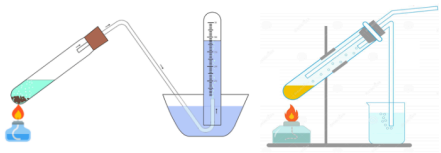
26. 17,6 g $CH_3COOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.
A) 17,6 B) 9,2 C) 18,4 D) 16,4

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Fruktoza ketospirt; 2) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 3) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 4) Glyukoza "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 1, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 4

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 3) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 4) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi
A) 2, 3 B) 1, 4 C) 2, 4 D) 1, 3, 4

29. Butadiyen-1,3 dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 67500 B) 270000 C) 2554 D) 135000

30. Rasmda gazlarni to'plashning ikki usuli ko'rsatilgan: 1 — suvni siqib chiqarish, 2 — havoni siqib chiqarish.



Qaysi gazni faqat 1-usul (suvni siqib chiqarish) bilan to'plash mumkin?
A) O_2 B) NO_2 C) H_2 D) CO_2

31. Uch probirkada (X, Y, Z) $FeCl_3$, $CuSO_4$, $ZnCl_2$ eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	NaOH (oz miqdor)	NaOH (mo'l)
X	qo'ng'ir cho'kma	—
Y	havorang cho'kma	—
Z	oq cho'kma	mo'l ishqorda eriydi

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – $CuSO_4$, Y – $FeCl_3$, Z – $ZnCl_2$
B) X – $FeCl_3$, Y – $CuSO_4$, Z – $ZnCl_2$
C) X – $ZnCl_2$, Y – $FeCl_3$, Z – $CuSO_4$
D) X – $CuSO_4$, Y – $ZnCl_2$, Z – $FeCl_3$

32. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi; 2) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 3) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi; 4) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak
A) 1, 2, 3 B) 3, 4 C) 1, 3 D) 2, 3

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Etanol va fenoldan iborat 28 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.

33. Aralashmadagi fenol massasini (g) aniqlang.
34. Fenolni to'liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.
35. Mo'l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo'lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang.

A) 15,04
B) 9,4
C) 66,2
D) 18,8
E) 132,4
F) 8

36. $KMnO_4 + K_2SO_3 + H_2O \rightarrow MnO_2 + K_2SO_4 + KOH$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 100 g, past haroratda 30 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to'yingan 400 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
Javob: _____

38. 120 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 90 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. CH_3OH va C_2H_5OH dan iborat 7,8 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini (l, n.sh.) toping.
Javob: _____

40. 80,6 g tripalmitin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo'ladi?
Javob: _____

41. 2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 2 mol N_2, 6 mol H_2 va 4 mol NH_3 bor.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) Azot va vodorodning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang.

3) Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

4) Hosil bo'lgan ammiakning hammasi 200 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang.

5) Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo'lguncha neytrallash uchun 20 % li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
2) $CaC_2 + H_2O \rightarrow$
3) $n\ CH_2{=}CH_2 \rightarrow$
4) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
5) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t}$
6) $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + NaOH \rightarrow$
7) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$

43. Alyuminiy, temir va misdan iborat 14,2 g aralashma bo'lakchalarga bo'lindi. Bir bo'lagi (butun aralashma) mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (14,2 g) mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 8,96 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o'tdi).

1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to'liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olinib, havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho'kma massasini (g) toping.

4) Mis nitrat eritmasi bug'latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo'ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.